

北京大学 25/26 学年第 1 学期

高数 B 期末试题

1. 试求如下极限:

(a)
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - x^2 - e^{-x^2}}{x^2 \sin^2 x}$$

(b)
$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy(x+y)}{x^2 + y^2}$$

2. 设:

$$f(x) = \frac{d^3}{dx^3}(x^2 - 1)^3$$

(a) 求 $f(x)$ 的显式表达式

(b) 求 $f(x)$ 的单调区间

(c) 求 $f(x)$ 的极值点

(d) 求 $f(x)$ 的凹凸区间

3. 已知直线 L_1, L_2 分别为:

$$L_1: x = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}, \quad L_2: x = -y = z - 1$$

若 $L_1 \subset \pi$, $L_2 \parallel \pi$, 求平面 π 的方程。

4. 设函数

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & x^2 + y^2 \leq 1 \\ x^2 + y^2, & x^2 + y^2 > 1 \end{cases} \quad \alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$$

证明: 在点 $(\cos \alpha, \sin \alpha)$ 处, 偏导数 $f_x(\cos \alpha, \sin \alpha)$ 与 $f_y(\cos \alpha, \sin \alpha)$ 均不存在。

5. 考虑方程

$$F(x, y, z) = xy + yz + e^{2xz} - 4 = 0$$

(a) 求一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 使得在 M_0 的某邻域内该方程可唯一确定隐函数 $z = z(x, y)$, 并验证隐函数存在定理的条件

(b) 设在某解点邻域内由方程确定 $z = z(x, y)$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 、 $\frac{\partial z}{\partial y}$

6. 设 $z = f(u(x, y), v(x, y))$, 其中 $u(x, y) = e^x \cos y$, $v(x, y) = e^x \sin y$. 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$

7. 设 $F(x, y) = f(x^2 + y^2)$, 写出 $F(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 附近的二阶 Taylor 展开式, 并用佩亚诺余项表示

8. 设 $f(x, y, z) = x^2 - xy + y^2 + z^2$, 约束条件为平面 $x + y + z = 1$. 求 f 在该平面上的最小值及其取值点, 并证明所得结论